Lösung mit Punkteverteilung

Übungsklassenarbeit zur Klassenarbeit Nr. 1 (Gruppe A)		Klasse 7
Name:	**Unterschrift:**	
Punkte: / 53 Punkte	**Note:**	**Ø**

Viel Erfolg!

Rechne im Heft: Aufgabe abschreiben, dann Schritt für Schritt rechnen. In der Arbeit gilt: Ohne Rechenweg keine Punkte.

Das kommt in der Klassenarbeit dran	Hier übst du im Buch
Zahlen am Zahlenstrahl ablesen und eintragen	S. 11 Nr. 3, 6 · S. 36 Nr. 3, 4 · S. 42 Nr. 1, 2
Zahlen vergleichen und ordnen	S. 15 Nr. 5 · S. 36 Nr. 2, 5 · S. 42 Nr. 3
Addieren und Subtrahieren	S. 18 Nr. 1–4 · S. 36 Nr. 6, 7, 8, 10 · S. 42 Nr. 4
Mehrere Zahlen, Minusklammer	S. 26 Nr. 8 · S. 36 Nr. 9 · S. 37 Nr. 20 a, b · S. 42 Nr. 6, 8 a
Multiplizieren und Dividieren	S. 28 Nr. 3 · S. 30 Nr. 6 · S. 37 Nr. 13, 14, 15 · S. 42 Nr. 5
Sachaufgaben: Temperatur, Höhen, Kontostand	S. 23 Nr. 9, 10 · S. 37 Nr. 24 · S. 42 Nr. 10
Tipp: Der Rückspiegel auf S. 42 ist wie ein kleiner Test. Die Lösungen stehen hinten im Buch auf S. 222.	

Nr. 1 ◯ ____ / 4

Setze <, > oder = ein. Du darfst auf dem Blatt arbeiten. (je ½ P)

< ist kleiner als: $-4 < -1$ **>** ist größer als: $2 > -3$

Die Spitze zeigt immer auf die kleinere Zahl. Die kleinere Zahl liegt am Zahlenstrahl weiter links.

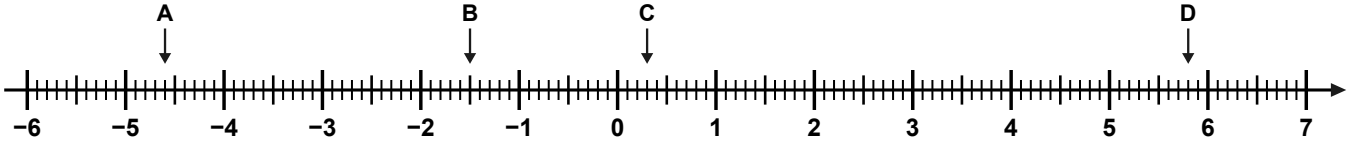
a) -7 [<] 3 b) -12 [>] -21 c) $-3{,}5$ [<] $-3{,}05$

d) 0 [>] $-0{,}1$ e) $-\frac{1}{2}$ [=] $-0{,}5$ f) $-\frac{2}{3}$ [>] $-\frac{3}{4}$

g) $-0{,}25$ [=] $-\frac{1}{4}$ h) $4{,}1$ [>] $-4{,}9$

Nr. 2 ◯ ____ / 2

Welche Zahlen sind markiert? Schreibe sie ins Heft: A = … (je ½ P)

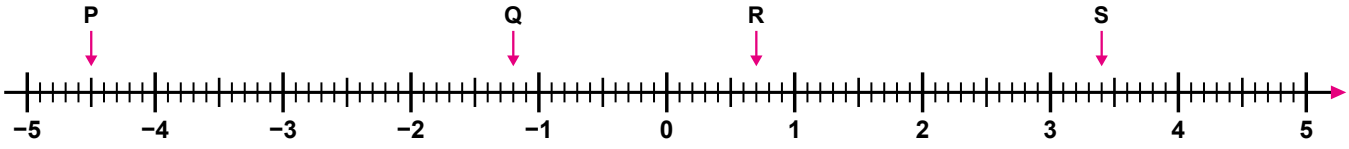


A: −4,6 **B: −1,5** **C: 0,3** **D: 5,8**

Nr. 3 ○ ____ / 2

Markiere die Zahlen mit einem Pfeil auf dem Zahlenstrahl.

P = −4,5 Q = −1,2 R = 0,7 S = 3,4 (je ½ P)



Nr. 4 ◑ ____ / 5

Ist das Ergebnis positiv oder negativ? Entscheide, ohne zu rechnen. Schreibe ins Heft: a) negativ … (je ½ P)

a) $-14 + 9$ → **negativ**

b) $-8 + 20$ → **positiv**

c) $7 - 19$ → **negativ**

d) $-3{,}2 - 4{,}1$ → **negativ**

e) $-6 \cdot (-9)$ → **positiv**

f) $12 \cdot (-4)$ → **negativ**

g) $-56 : 8$ → **negativ**

h) $-72 : (-9)$ → **positiv**

i) $-2 \cdot (-3) \cdot (-5)$ → **negativ**

j) $-1{,}5 \cdot 4 \cdot (-2)$ → **positiv**

Nr. 5 ◑ ____ / 12

Berechne. (je 1 P)

a) $-38 + 64 = \mathbf{26}$

b) $-45 - 29 = \mathbf{-74}$

c) $17 - 53 = \mathbf{-36}$

d) $-81 + 27 = \mathbf{-54}$

e) $-2{,}4 + 5{,}1 = \mathbf{2{,}7}$

f) $-3{,}6 - 1{,}8 = \mathbf{-5{,}4}$

g) $0{,}7 - 2{,}3 = \mathbf{-1{,}6}$

h) $64 - 210 = \mathbf{-146}$

i) $-\frac{1}{3} + \frac{2}{3} = \mathbf{\frac{1}{3}}$

j) $-\frac{3}{8} - \frac{1}{4} = \mathbf{-\frac{5}{8}}$

k) $\frac{1}{2} - \frac{5}{6} = \mathbf{-\frac{1}{3}}$

l) $-1{,}25 - 0{,}75 = \mathbf{-2}$

Nr. 6 ◑ ____ / 12

Berechne. (je 1 P)

a) $-7 \cdot 8 = \mathbf{-56}$

b) $-9 \cdot (-6) = \mathbf{54}$

c) $63 : (-9) = \mathbf{-7}$

d) $-84 : (-12) = \mathbf{7}$

e) $-0{,}4 \cdot 15 = \mathbf{-6}$

f) $-2{,}5 \cdot (-4) = \mathbf{10}$

g) $-3 \cdot (-2) \cdot (-5) = \mathbf{-30}$

h) $4 \cdot (-5) \cdot (-3) = \mathbf{60}$

i) $-1{,}2 : 3 = \mathbf{-0{,}4}$

j) $-4{,}8 : (-0{,}6) = \mathbf{8}$

k) $-\frac{2}{3} \cdot \frac{3}{4} = \mathbf{-\frac{1}{2}}$

l) $-\frac{3}{5} : \frac{3}{10} = \mathbf{-2}$

Nr. 7 ● ____ / 9

Berechne. Bei d) bis f) zuerst die Minusklammer auflösen.

a) $-15 + 8 - 21 + 30 - 4$
$= -28 + 30 - 4 = -2$ (1 P)

b) $26 - 41 - 13 + 9$
$= -28 + 9 = -19$ (1 P)

c) $-3{,}5 + 7{,}2 - 4{,}5 - 1{,}2$
$= -8 + 6 = -2$ (1,5 P)

d) $14 - (9 - 20)$
$= 14 - 9 + 20 = 25$ (1,5 P)

e) $-23 - (-6 + 15)$
$= -23 + 6 - 15 = -32$ (2 P)

f) $-7{,}5 - (2{,}5 - 10)$
$= -7{,}5 - 2{,}5 + 10 = 0$ (2 P)

Nr. 8 ◑ ____ / 3

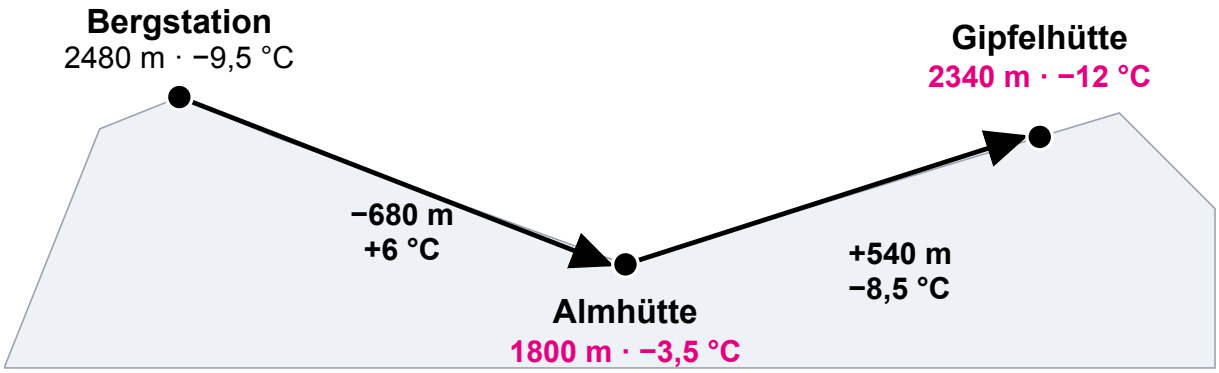
In Moskau zeigt das Thermometer morgens −17 °C. Bis zum Mittag steigt die Temperatur um 9 Grad, bis zum Abend fällt sie um 14 Grad.

a) Wie warm ist es am Mittag? b) Wie warm ist es am Abend? c) Um wie viel Grad ist es am Abend kälter als am Mittag?

a) −17 + 9 = −8 °C b) −8 − 14 = −22 °C c) 14 Grad (von −8 bis −22) (je 1 P)

Nr. 9 ● ____ / 4

Eine Skitour führt von der Bergstation über die Almhütte zur Gipfelhütte. An den Pfeilen steht, wie sich Höhe und Temperatur unterwegs ändern.



a) In welcher Höhe liegt die Almhütte und welche Temperatur misst man dort?
b) In welcher Höhe liegt die Gipfelhütte und welche Temperatur misst man dort?
c) Vergleiche Bergstation und Gipfelhütte: Wie viele Meter liegt die Gipfelhütte tiefer, und wie viel Grad ist es dort kälter?

a) 2480 − 680 = 1800 m; −9,5 + 6 = −3,5 °C (1 P)

b) 1800 + 540 = 2340 m; −3,5 − 8,5 = −12 °C (1 P)

c) 2480 − 2340 = 140 m tiefer; von −9,5 °C auf −12 °C, also 2,5 Grad kälter (2 P)

○ leicht ◑ mittel ● schwer